

Cahier de Vacances

Toutes matières . 6e -> 5e

GRAND CAHIER DE VACANCES

Préparation complète à l'entrée en 5e

Nom :

Prénom :

Classe :

Leçons . Exercices . 9 matières . Contrôle final . Corrigés

Sommaire

Huit semaines pour réviser tout le programme de 6e en neuf matières et arriver prêt(e) en 5e. À la fin du cahier : le grand contrôle final et tous les corrigés.

Sommaire	2
Avant de commencer - mode d'emploi	4
Planning de travail - 8 semaines	5
Semaine 1 - Revoir les fondamentaux	6
Lun 29 juin - Français — La subordonnée relative	7
Mar 30 juin - Maths — Les fractions : addition et soustraction	9
Mer 1er juil. - Histoire — Le Moyen Âge : société féodale et chevalerie	11
Jeu 2 juil. - SVT — La nutrition : digestion et absorption	13
Ven 3 juil. - Anglais — Le Present Simple vs Present Continuous	15
Semaine 2 - Explorer et comprendre	17
Lun 6 juil. - Français — Le roman de chevalerie et la description	18
Mar 7 juil. - Maths — Les nombres relatifs	20
Mer 8 juil. - Physique-Chimie — La lumière : réflexion et réfraction	22
Jeu 9 juil. - Géographie — Les espaces urbains dans le monde	24
Ven 10 juil. - Technologie — Les matériaux et leurs propriétés	26
Semaine 3 - Approfondir	28
Lun 13 juil. - Français — L'imparfait et le passé simple	29
Mar 14 juil. - Fête nationale — Journée légère	31
Mer 15 juil. - Maths — La proportionnalité et les pourcentages	33
Jeu 16 juil. - SVT — La reproduction humaine	35
Ven 17 juil. - Anglais — Le Past Simple (régulier et irrégulier)	37
Semaine 4 - Consolider	39
Lun 20 juil. - Français — Les types de textes : narratif, descriptif, argum	40
Mar 21 juil. - Maths — Le calcul littéral : expressions et équations	42
Mer 22 juil. - Histoire — L'Humanisme et la Renaissance	44
Jeu 23 juil. - Physique-Chimie — Les mélanges et la dissolution	46
Ven 24 juil. - Anglais — Le Present Perfect	48
Semaine 5 - Maîtriser	50
Lun 27 juil. - Français — Les figures de style : métaphore, hyperbole, anti	51
Mar 28 juil. - Maths — Les angles et les triangles	53
Mer 29 juil. - Géographie — Le développement durable	55

Jeu 30 juil. - SVT — Les écosystèmes et la biodiversité	57
Ven 31 juil. - Technologie — La programmation par blocs	59
Semaine 6 - Enrichir	61
Lun 3 août - Français — Le discours rapporté (direct, indirect)	62
Mar 4 août - Maths — Le cercle : périmètre, aire et angles	64
Mer 5 août - Histoire — Les Grandes Découvertes	66
Jeu 6 août - Physique-Chimie — L'électricité : circuits et lois	68
Ven 7 août - Anglais — Le futur : will vs going to	70
Semaine 7 - Perfectionner	72
Lun 10 août - Français — Le subjonctif présent	73
Mar 11 août - Maths — Les statistiques : moyenne, médiane, étendue	75
Mer 12 août - Géographie — L'Afrique : diversité et enjeux	77
Jeu 13 août - SVT — La géologie : plaques tectoniques et séismes	79
Ven 14 août - Anglais — Les modaux : can, could, must, should	81
Semaine 8 - Bilan final	83
Lun 17 août - Français — Révision : grammaire et style	84
Mar 18 août - Maths — Révision : calcul et géométrie	86
Mer 19 août - Histoire-Géo — Révision : du Moyen Âge à nos jours	88
Jeu 20 août - Sciences — Révision SVT + Physique-Chimie	90
Ven 21 août - Grand Contrôle Final — Toutes matières	92
Corrigés	94

Avant de commencer - mode d'emploi

Bienvenue dans ton cahier de vacances ! Il est fait pour t'accompagner tout l'été, à ton rythme, et pour que ton entrée en 5e se passe en confiance.

Comment travailler ? Un peu, mais souvent : 20 à 30 minutes par jour valent mieux que trois heures d'un coup. Chaque journée tient sur deux pages : d'abord la leçon, puis les exercices.

Le déroulé d'une journée : 1. Lis la leçon et l'encadré À RETENIR. 2. Observe les exemples. 3. Fais les exercices sans regarder la leçon. 4. Corrige-toi avec les corrigés à la fin du cahier, au stylo vert.

Le matériel conseillé : un crayon à papier, une gomme, un stylo bleu, un stylo vert pour corriger, et un cahier de brouillon. C'est tout !

MÉTHODE - Un objectif clair

À la fin de chaque semaine, fais le bilan dans l'application ou colorie tes étoiles sur le planning ci-après. Trois étoiles = semaine maîtrisée !

ASTUCE

Choisis un moment fixe dans la journée (par exemple après le petit-déjeuner) : la régularité fait toute la différence.

Planning de travail - 8 semaines

Ce planning découpe le cahier en huit semaines équilibrées. Coche chaque séance terminée.

Semaine	Thème	Séances
S1	Revoir les fondamentaux	() Fr — La subordonnée relative . () Ma — Les fractions : addition et soustraction . () Hist — Le Moyen Âge : société féodale et chevalerie . () SVT — La nutrition : digestion et absorption . () Ang — Le Present Simple vs Present Continuous
S2	Explorer et comprendre	() Fr — Le roman de chevalerie et la description . () Ma — Les nombres relatifs . () PC — La lumière : réflexion et réfraction . () Géo — Les espaces urbains dans le monde . () Techno — Les matériaux et leurs propriétés
S3	Approfondir	() Fr — L'imparfait et le passé simple . () Fête nationale — Journée légère . () Ma — La proportionnalité et les pourcentages . () SVT — La reproduction humaine . () Ang — Le Past Simple (régulier et irrégulier)
S4	Consolider	() Fr — Les types de textes : narratif, descriptif, argumentatif . () Ma — Le calcul littéral : expressions et équations . () Hist — L'Humanisme et la Renaissance . () PC — Les mélanges et la dissolution . () Ang — Le Present Perfect
S5	Maîtriser	() Fr — Les figures de style : métaphore, hyperbole, antithèse . () Ma — Les angles et les triangles . () Géo — Le développement durable . () SVT — Les écosystèmes et la biodiversité . () Techno — La programmation par blocs
S6	Enrichir	() Fr — Le discours rapporté (direct, indirect) . () Ma — Le cercle : périmètre, aire et angles . () Hist — Les Grandes Découvertes . () PC — L'électricité : circuits et lois . () Ang — Le futur : will vs going to
S7	Perfectionner	() Fr — Le subjonctif présent . () Ma — Les statistiques : moyenne, médiane, étendue . () Géo — L'Afrique : diversité et enjeux . () SVT — La géologie : plaques tectoniques et séismes . () Ang — Les modaux : can, could, must, should
S8	Bilan final	() Fr — Révision : grammaire et style . () Ma — Révision : calcul et géométrie . () HG — Révision : du Moyen Âge à nos jours . () Sci — Révision SVT + PC . () Grand Contrôle Final — Toutes matières

SEMAINE 1

Revoir les fondamentaux

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 29 juin** - Français — La subordonnée relative
- () **Mar 30 juin** - Maths — Les fractions : addition et soustraction
- () **Mer 1er juil.** - Histoire — Le Moyen Âge : société féodale et chevalerie
- () **Jeu 2 juil.** - SVT — La nutrition : digestion et absorption
- () **Ven 3 juil.** - Anglais — Le Present Simple vs Present Continuous

FRANÇAIS

Français — La subordonnée relative

Lun 29 juin . Semaine 1

La proposition subordonnée relative complète un nom (son antécédent). Elle est introduite par un pronom relatif : qui, que, dont, où, lequel... Ex. : « Le chevalier qui portait l'armure dorée triompha. »
-> la relative complète « chevalier ».

À RETENIR

- La proposition subordonnée relative complète un nom : c'est une expansion du nom.
- Elle est introduite par un pronom relatif : qui, que, dont, où, lequel...
- Le nom complété s'appelle l'antécédent.
- qui = sujet ; que = COD ; dont = complément avec « de » ; où = lieu ou temps.

EXEMPLES

« Le chevalier [qui porte une armure] s'avance » : la relative complète l'antécédent « chevalier ».
« Le livre [que je lis] est passionnant » : que = COD de « lis ».

ASTUCE

Pour identifier la relative, cherche le pronom relatif et demande-toi quel nom il complète (l'antécédent).

FRANÇAIS

Exercices - Français — La subordonnée relative

Lun 29 juin . Semaine 1 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans « Le livre que tu m'as prêté est passionnant. », quel est l'antécédent du pronom relatif « que » ?

- ☐ tu
- ☐ livre
- ☐ prêté
- ☐ passionnant

Exercice 2 [QCM] - Quel pronom relatif convient ? « La ville ____ je suis né a beaucoup changé. »

- ☐ qui
- ☐ que
- ☐ dont
- ☐ où

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Dans « Je parle de l'auteur dont j'admire le style. », « dont » est un pronom relatif.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Identifie la subordonnée relative dans : « Le dragon qui crachait du feu terrorisait le village. »

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Quelle est la fonction de la subordonnée relative dans une phrase ?

- ☐ Sujet du verbe
- ☐ COD du verbe
- ☐ Expansion du nom
- ☐ Complément circonstanciel

MATHS**Maths — Les fractions : addition et soustraction**

Mar 30 juin . Semaine 1

Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut un dénominateur commun. Si les dénominateurs sont différents, on les rend égaux en multipliant. Ex. : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.

À RETENIR

- Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut le MÊME dénominateur.
- Même dénominateur : on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur.
- Sinon, on réduit d'abord au même dénominateur : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.
- Pense à simplifier le résultat quand c'est possible.

EXEMPLES

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}.$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

ASTUCE

PGCD ou multiplicateur : le dénominateur commun est souvent le produit des deux dénominateurs si ils sont premiers entre eux.

MATHS**Exercices - Maths — Les fractions : addition et soustraction**

Mar 30 juin . Semaine 1 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{6}$ ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{3}{6}$ **Exercice 2** [Compléter] - Calcule $\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$ ☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [QCM] - Quel est le dénominateur commun de $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{4}$?☐ 10☐ 12☐ 24☐ 6

HISTOIRE

Histoire — Le Moyen Âge : société féodale et chevalerie

Mer 1er juil. . Semaine 1

Au Moyen Âge (Ve-XVe s.), la société est organisée en trois ordres : ceux qui prient (clergé), ceux qui combattent (noblesse), ceux qui travaillent (paysans). Les chevaliers suivent un code d'honneur : la chevalerie.

À RETENIR

- La société féodale : le seigneur protège, le vassal jure fidélité (hommage) et doit l'aide.
- Trois ordres : ceux qui prient (clergé), ceux qui combattent (noblesse), ceux qui travaillent (paysans).
- Le château fort protège la seigneurie ; les paysans (serfs ou vilains) cultivent les terres.
- Le chevalier suit un code : l'adoubement, la bravoure, la loyauté, la courtoisie.

EXEMPLES

Lors de l'hommage, le vassal s'agenouille devant son seigneur et reçoit un fief en échange de ses services.

ASTUCE

Retiens les trois ordres avec la phrase : « Prêtre, Chevalier, Paysan » = Prier, Combattre, Travailler.

HISTOIRE**Exercices - Histoire — Le Moyen Âge : société féodale et chevalerie**

Mer 1er juil. . Semaine 1 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Au Moyen Âge, qui appartient à l'ordre de ceux qui « combattent » ?

- ☐ Les moines
- ☐ Les serfs
- ☐ Les chevaliers
- ☐ Les marchands

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La féodalité est un système où le roi donne des fiefs (terres) aux seigneurs en échange de leur loyauté.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Le code moral des chevaliers s'appelle la ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelle période historique suit le Moyen Âge ?

- ☐ L'Antiquité
- ☐ La Préhistoire
- ☐ La Renaissance
- ☐ L'époque contemporaine

SVT**SVT — La nutrition : digestion et absorption**

Jeu 2 juil. . Semaine 1

La digestion transforme les aliments en nutriments utilisables par les cellules. Le trajet : bouche -> oesophage -> estomac -> intestin grêle -> gros intestin. L'absorption des nutriments se fait principalement dans l'intestin grêle.

À RETENIR

- La digestion transforme les aliments en nutriments assimilables par l'organisme.
- Trajet : bouche -> oesophage -> estomac -> intestin grêle -> gros intestin.
- Les sucs digestifs (salive, suc gastrique...) contiennent des enzymes qui découpent les aliments.
- L'absorption a lieu dans l'intestin grêle : les nutriments passent dans le sang.

EXEMPLES

Le pain (amidon) commence à être digéré dès la bouche grâce à l'amylase de la salive.

ASTUCE

Retiens le trajet : B-O-E-I-G (Bouche, OEsophage, Estomac, Intestin grêle, Gros intestin).

SVT**Exercices - SVT — La nutrition : digestion et absorption**

Jeu 2 juil. . Semaine 1 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Où se fait l'absorption de la majorité des nutriments ?

- ☐ Dans l'estomac
- ☐ Dans le gros intestin
- ☐ Dans l'intestin grêle
- ☐ Dans la bouche

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La salive contient des enzymes qui commencent la digestion de l'amidon.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - L'organe qui produit la bile pour digérer les graisses s'appelle le ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelle est la fonction principale de la digestion ?

- ☐ Éliminer les déchets
- ☐ Transformer les aliments en nutriments assimilables
- ☐ Produire de l'énergie directement
- ☐ Absorber l'oxygène

ANGLAIS

Anglais — Le Present Simple vs Present Continuous

Ven 3 juil. . Semaine 1

Present Simple : actions habituelles, vérités générales. Ex. : « She reads every day. » Present Continuous : action en cours maintenant. Forme : be + V-ing. Ex. : « She is reading now. »

À RETENIR

- Present simple = habitude, vérité générale : I play tennis every Sunday.
- Present continuous (be + V-ing) = action en cours : I am playing now.
- 3e personne du present simple : + s (she plays).
- Mots-repères : every day, usually, often -> simple ; now, at the moment, look! -> continuous.

EXEMPLES

She watches TV every evening. / She is watching TV right now.

ASTUCE

Les marqueurs temporels t'aident : always/usually/often/never -> Present Simple. Now/at the moment -> Present Continuous.

ANGLAIS**Exercices - Anglais — Le Present Simple vs Present Continuous**

Ven 3 juil. . Semaine 1 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Which tense? « I ____ (watch) TV every evening. »

- ☐ am watching
- ☐ watch
- ☐ is watching
- ☐ watches

Exercice 2 [Compléter] - Fill in: « Look! She ____ (run) in the park. »

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - « He is knowing the answer. » is a correct English sentence.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - What does « She doesn't eat meat. » mean?

- ☐ She is not eating meat right now
- ☐ She never eats meat (habit/general truth)
- ☐ She forgot to eat meat
- ☐ She will not eat meat

SEMAINE 2

Explorer et comprendre

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 6 juil.** - Français — Le roman de chevalerie et la description
- () **Mar 7 juil.** - Maths — Les nombres relatifs
- () **Mer 8 juil.** - Physique-Chimie — La lumière : réflexion et réfraction
- () **Jeu 9 juil.** - Géographie — Les espaces urbains dans le monde
- () **Ven 10 juil.** - Technologie — Les matériaux et leurs propriétés

FRANÇAIS

Français — Le roman de chevalerie et la description

Lun 6 juil. . Semaine 2

Le roman de chevalerie (Moyen Âge) met en scène des héros qui combattent pour l'honneur, l'amour et la foi. La description utilise des champs lexicaux précis et des figures de style (comparaison, métaphore) pour créer des images.

À RETENIR

- Le roman de chevalerie raconte les exploits des chevaliers (quêtes, tournois, exploits).
- Univers : le roi Arthur, les chevaliers de la Table ronde, Lancelot, Perceval et le Graal.
- La description enrichit le récit : elle utilise des adjectifs, des comparaisons et un ordre logique.
- Pour décrire, organise ton regard : du général au détail, de haut en bas, du proche au lointain.

EXEMPLES

« Son armure étincelante brillait comme mille soleils » : adjectif + comparaison au service du portrait du chevalier.

ASTUCE

Pour réussir une description : choisis un point de vue, utilise des détails sensoriels (vue, ouïe, toucher, odorat) et des figures de style.

FRANÇAIS**Exercices - Français — Le roman de chevalerie et la description**

Lun 6 juil. . Semaine 2 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle figure de style est utilisée dans « Sa voix était douce comme le miel » ?

- ☐ Métaphore
- ☐ Comparaison
- ☐ Personnification
- ☐ Hyperbole

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - « Le soleil était une boule de feu » est une métaphore.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Dans « Le vent hurlait entre les créneaux », le vent est ____ (figure de style).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quel terme appartient au champ lexical de la guerre au Moyen Âge ?

- ☐ Stylo
- ☐ Épée
- ☐ Ordinateur
- ☐ Téléphone

MATHS**Maths — Les nombres relatifs**

Mar 7 juil. . Semaine 2

Les nombres relatifs sont positifs (+) ou négatifs (-). On les représente sur une droite graduée. Pour additionner deux relatifs de même signe : on additionne les valeurs absolues et on garde le signe. De signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus grand.

À RETENIR

- Les nombres relatifs : positifs (+3) et négatifs (-5), séparés par zéro.
- Sur une droite graduée, plus on va à gauche, plus le nombre est petit : $-8 < -3$.
- Addition : mêmes signes -> on additionne et on garde le signe ; signes contraires -> on soustrait et on prend le signe du « plus fort ».
- Deux nombres opposés s'annulent : $(+7) + (-7) = 0$.

EXEMPLES

$$(-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) + (+3) = -2.$$

$$\text{Température : } 3^{\circ}\text{C} - 5^{\circ}\text{C} = -2^{\circ}\text{C}.$$

ASTUCE

Sur la droite graduée : droite = positif, gauche = négatif. La valeur absolue $|5| = 5$.

MATHS**Exercices - Maths — Les nombres relatifs**

Mar 7 juil. . Semaine 2 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule $(3) + (5)$.☐ 8☐ 8☐ 2☐ 2**Exercice 2** [Compléter] - Calcule $(7) + (+4) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - $(+6) + (6) = 0$ ☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [QCM] - Quel nombre est le plus grand : 8 ou 3 ?☐ 8☐ 3☐ Ils sont égaux☐ Impossible à comparer

PHYSIQUE-CHIMIE**Physique-Chimie — La lumière : réflexion et réfraction**

Mer 8 juil. . Semaine 2

La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène (principe de propagation rectiligne). Quand elle change de milieu, elle peut se réfléchir (miroir) ou se réfracter (changer de direction). La loi de Snell-Descartes décrit la réfraction.

À RETENIR

- La lumière se propage en ligne droite (dans un milieu transparent et homogène).
- Réflexion : la lumière rebondit sur un miroir ; angle d'incidence = angle de réflexion.
- Réfraction : la lumière change de direction en changeant de milieu (air -> eau).
- On voit un objet quand la lumière qu'il envoie entre dans notre oeil.

EXEMPLES

Une paille dans un verre d'eau semble « cassée » : c'est la réfraction.

ASTUCE

Réflexion : angle d'incidence = angle de réflexion. Réfraction : la lumière change de direction en changeant de milieu (ex. crayon dans l'eau qui semble brisé).

PHYSIQUE-CHIMIE**Exercices - Physique-Chimie — La lumière : réflexion et réfraction**

Mer 8 juil. . Semaine 2 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Qu'observe-t-on quand la lumière passe de l'air vers l'eau ?

- ☐ Elle accélère et se réfléchit
- ☐ Elle ralentit et change de direction (réfraction)
- ☐ Elle disparaît
- ☐ Elle ne change pas de direction

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Lors d'une réflexion sur un miroir plan, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - La lumière se propage en ____ droite dans un milieu homogène.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Un arc-en-ciel est causé par :

- ☐ La réflexion de la lumière sur les nuages
- ☐ La réfraction et dispersion de la lumière par les gouttes d'eau
- ☐ La diffraction de la lumière
- ☐ La polarisation de la lumière

GÉOGRAPHIE

Géographie — Les espaces urbains dans le monde

Jeu 9 juil. . Semaine 2

Une métropole est une grande ville qui concentre population, pouvoirs et activités. En 2024, plus de 55 % de la population mondiale est urbaine. Les mégapoles (+ de 10 millions d'hab.) sont souvent dans les pays émergents (Tokyo, Mumbai, São Paulo).

À RETENIR

- Plus d'un humain sur deux vit en ville : c'est l'urbanisation.
- Les métropoles concentrent populations, activités et pouvoirs (Tokyo, New York, Paris, Lagos...).
- Les villes s'étalent : centres, banlieues, périurbain.
- Dans les pays en développement, la croissance urbaine rapide crée parfois des bidonvilles.

EXEMPLES

Tokyo, la plus grande agglomération du monde, dépasse 37 millions d'habitants.

ASTUCE

Distingue : village < ville < agglomération < métropole < mégapole.

GÉOGRAPHIE**Exercices - Géographie — Les espaces urbains dans le monde**

Jeu 9 juil. . Semaine 2 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - À partir de combien d'habitants parle-t-on de mégapole ?

- ☐ 1 million
- ☐ 5 millions
- ☐ 10 millions
- ☐ 100 millions

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La majorité de la population mondiale vit aujourd'hui en ville.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - La plus grande agglomération du monde est ____, au Japon.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Que désigne le terme « rurbanisation » ?

- ☐ La migration vers les campagnes
- ☐ L'extension des villes vers les zones rurales périurbaines
- ☐ La destruction des villes
- ☐ La création de nouvelles villes

TECHNOLOGIE

Technologie — Les matériaux et leurs propriétés

Ven 10 juil. . Semaine 2

Les matériaux se classent en familles : métaux (fer, aluminium), plastiques (PVC, PET), bois, verres, composites. Chaque matériau a des propriétés mécaniques (résistance), thermiques, électriques et optiques qui guident son usage.

À RETENIR

- Grandes familles de matériaux : métalliques, organiques (bois, plastiques), céramiques et composites.
- Chaque matériau a des propriétés : dureté, densité, conductivité, résistance à la corrosion.
- Le choix d'un matériau dépend de l'usage, du coût et de l'impact environnemental.
- Recycler les matériaux économise les ressources et l'énergie.

EXEMPLES

Un cadre de vélo : acier (solide, lourd), aluminium (léger) ou carbone (très léger, cher).

ASTUCE

Pour choisir un matériau, on analyse ses propriétés : conducteur/isolant, rigide/souple, transparent/opaque, léger/lourd.

TECHNOLOGIE**Exercices - Technologie — Les matériaux et leurs propriétés**

Ven 10 juil. . Semaine 2 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quel matériau est le meilleur conducteur électrique ?

- ☐ Le bois
- ☐ Le plastique
- ☐ Le cuivre
- ☐ Le verre

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le plastique est un isolant thermique et électrique.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Un matériau ____ laisse passer la lumière sans qu'on puisse voir à travers clairement (ex. verre dépoli).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Pour fabriquer une bouteille d'eau recyclable, on choisit :

- ☐ De l'acier
- ☐ Du béton
- ☐ Du PET (plastique)
- ☐ Du bois

SEMAINE 3

Approfondir

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 13 juil.** - Français — L'imparfait et le passé simple
- () **Mar 14 juil.** - Fête nationale — Journée légère
- () **Mer 15 juil.** - Maths — La proportionnalité et les pourcentages
- () **Jeu 16 juil.** - SVT — La reproduction humaine
- () **Ven 17 juil.** - Anglais — Le Past Simple (régulier et irrégulier)

FRANÇAIS

Français — L'imparfait et le passé simple

Lun 13 juil. . Semaine 3

Dans un récit au passé, l'imparfait décrit (cadre, durée, habitude) et le passé simple raconte les actions (ponctuelles, successives). Ex. : « Le soleil brillait [imparfait] quand le chevalier apparut [passé simple]. »

À RETENIR

- Dans un récit au passé, imparfait et passé simple se complètent.
- Imparfait = décor, description, habitude (actions qui durent).
- Passé simple = actions ponctuelles, événements qui font avancer l'histoire.
- Imparfait : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. Passé simple (3e pers.) : il chanta, il finit, il vint.

EXEMPLES

« Il pleuvait depuis des heures (imparfait, décor). Soudain, la porte claqua (passé simple, événement). »

ASTUCE

Règle rapide : imparfait = décor/description ; passé simple = action qui fait avancer le récit.

FRANÇAIS

Exercices - Français — L'imparfait et le passé simple

Lun 13 juil. . Semaine 3 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans « Les oiseaux chantaient pendant qu'il traversa la forêt. », quel temps est incorrect ?

- ☐ chantaient (imparfait)
- ☐ traversa (passé simple)
- ☐ Les deux sont corrects
- ☐ Les deux sont incorrects

Exercice 2 [Compléter] - Conjugue « être » au passé simple, 3e personne du singulier : il ____.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'imparfait s'utilise pour décrire une action ponctuelle qui fait avancer le récit.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Choisir le bon temps : « Il ____ (pleuvoir) depuis le matin quand l'orage ____ (éclater). »

- ☐ pleuvait / éclata
- ☐ plut / éclata
- ☐ pleuvait / éclatait
- ☐ plut / éclatait

FRANÇAIS

Fête nationale — Journée légère

Mar 14 juil. . Semaine 3

C'est le 14 juillet ! Une courte révision pour garder le rythme.

À RETENIR

- Aujourd'hui c'est le 14 juillet, la fête nationale !
- Elle commémore la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789.
- Journée légère : un seul petit exercice, profite du feu d'artifice !

EXEMPLES

Devise de la République : Liberté, Égalité, Fraternité.

ASTUCE

Ton cerveau consolide ce qu'il a appris pendant les moments de repos.

FRANÇAIS**Exercices - Fête nationale — Journée légère**

Mar 14 juil. . Semaine 3 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - La Révolution française a débuté en :

- ☐ 1776
- ☐ 1789
- ☐ 1799
- ☐ 1815

Exercice 2 [Compléter] - La devise de la République française est Liberté, Égalité, ____.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La Marseillaise a été composée pendant la Révolution française.

- ☐ Vrai ☐ Faux

MATHS**Maths — La proportionnalité et les pourcentages**

Mer 15 juil. . Semaine 3

Deux grandeurs sont proportionnelles si leur rapport est constant (coefficient). Un pourcentage est un rapport dont le dénominateur est 100. Calculer 20 % de 150 : $150 \times 20/100 = 30$.

À RETENIR

- Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre (le coefficient).
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Calculer un pourcentage : partie / total x 100.

EXEMPLES

3 kg coûtent 6 EUR -> 1 kg = 2 EUR -> 5 kg = 10 EUR.

20 % de 150 = $150 \times 20 / 100 = 30$.

ASTUCE

Pour calculer t% de n : $n \times t \div 100$. Augmenter de t% : multiplier par $(1 + t/100)$.

MATHS**Exercices - Maths — La proportionnalité et les pourcentages**

Mer 15 juil. . Semaine 3 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule 15 % de 200.

- ☐ 15
- ☐ 20
- ☐ 30
- ☐ 3

Exercice 2 [Compléter] - Un article coûte 80 €. Il est soldé à 25 %. Il coûte maintenant ____ €.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Augmenter un prix de 10 % puis le diminuer de 10 % redonne le prix initial.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Dans un tableau de proportionnalité, si $x = 4$ donne $y = 10$, quelle est la valeur de y pour $x = 6$?

- ☐ 12
- ☐ 15
- ☐ 16
- ☐ 24

SVT

SVT — La reproduction humaine

Jeu 16 juil. . Semaine 3

La reproduction humaine est sexuée : elle nécessite la rencontre d'un spermatozoïde (gamète mâle) et d'un ovule (gamète femelle) -> fécondation -> zygote -> embryon -> fœtus -> naissance (après ~9 mois de gestation).

À RETENIR

- À la puberté, le corps devient capable de se reproduire.
- Cellules reproductrices : spermatozoïdes (testicules) et ovules (ovaires).
- La fécondation est la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule ; elle forme la cellule-œuf.
- La grossesse dure environ 9 mois : l'embryon devient fœtus dans l'utérus.

EXEMPLES

Le cycle féminin dure environ 28 jours ; l'ovulation a lieu vers le 14e jour.

ASTUCE

Mémorise les étapes : gamètes -> fécondation -> zygote -> embryon (8 sem.) -> fœtus (jusqu'à la naissance).

SVT

Exercices - SVT — La reproduction humaine

Jeu 16 juil. . Semaine 3 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Qu'est-ce que la fécondation ?

- ☐ La division d'une cellule en deux
- ☐ La rencontre et la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule
- ☐ La naissance d'un bébé
- ☐ La formation des gamètes

Exercice 2 [Compléter] - La durée de la grossesse chez la femme est d'environ ____ mois.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'ovule est le gamète mâle.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Comment s'appelle la cellule résultant de la fécondation ?

- ☐ Embryon
- ☐ Zygote
- ☐ Foetus
- ☐ Gamète

ANGLAIS**Anglais — Le Past Simple (régulier et irrégulier)**

Ven 17 juil. . Semaine 3

Le Past Simple exprime une action terminée dans le passé. Verbes réguliers : V + -ed (worked, played). Verbes irréguliers à mémoriser : go->went, see->saw, eat->ate, have->had, be->was/were.

À RETENIR

- Le past simple raconte une action passée, datée et terminée.
- Verbes réguliers : base verbale + -ed (played, watched).
- Verbes irréguliers à apprendre : go -> went, see -> saw, have -> had, do -> did...
- Négation et question avec did : I didn't go. / Did you go?

EXEMPLES

Yesterday, I visited my grandparents and we watched a film.

ASTUCE

Marqueurs temporels du Past Simple : yesterday, last week, in 2020, ago, when...

ANGLAIS**Exercices - Anglais — Le Past Simple (régulier et irrégulier)**

Ven 17 juil. . Semaine 3 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - What is the Past Simple of « go »?

- ☐ goed
- ☐ gone
- ☐ went
- ☐ going

Exercice 2 [Compléter] - Conjugate in Past Simple: « She ____ (visit) Rome last summer. »

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - « Did you saw the film? » is grammatically correct.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Which sentence is in Past Simple?

- ☐ She is eating pizza.
- ☐ She eats pizza every day.
- ☐ She ate pizza yesterday.
- ☐ She will eat pizza.

SEMAINE 4

Consolider

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 20 juil.** - Français — Les types de textes : narratif, descriptif, argumentatif
- () **Mar 21 juil.** - Maths — Le calcul littéral : expressions et équations
- () **Mer 22 juil.** - Histoire — L'Humanisme et la Renaissance
- () **Jeu 23 juil.** - Physique-Chimie — Les mélanges et la dissolution
- () **Ven 24 juil.** - Anglais — Le Present Perfect

FRANÇAIS

Français — Les types de textes : narratif, descriptif, argumentatif

Lun 20 juil. . Semaine 4

Un texte narratif raconte des événements (roman, conte). Un texte descriptif présente un lieu, une personne, un objet avec des détails sensoriels. Un texte argumentatif défend une thèse avec des arguments et des exemples.

À RETENIR

- Texte narratif : raconte une histoire (récit, roman, conte).
- Texte descriptif : peint un lieu, un personnage, un objet.
- Texte argumentatif : défend une opinion avec des arguments.
- Indices : temps du récit et actions (narratif) ; adjectifs et repères spatiaux (descriptif) ; connecteurs logiques et opinion (argumentatif).

EXEMPLES

« Il faut lire tous les jours car... » : argumentatif. « La forêt sombre s'étendait à perte de vue » : descriptif.

ASTUCE

Pour identifier un type de texte : cherche l'intention de l'auteur. Raconter ? Décrire ? Convaincre ?

FRANÇAIS

Exercices - Français — Les types de textes : narratif, descriptif, argumentatif

Lun 20 juil. . Semaine 4 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un texte qui raconte l'histoire d'un héros qui surmonte des épreuves est un texte :

- ☐ Descriptif
- ☐ Argumentatif
- ☐ Narratif
- ☐ Injonctif

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans un texte argumentatif, on doit obligatoirement donner la thèse adverse (contre-argument).

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Un texte qui donne des instructions (recette, mode d'emploi) est de type ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quel connecteur logique introduit un argument supplémentaire ?

- ☐ Cependant
- ☐ De plus
- ☐ Mais
- ☐ Pourtant

MATHS**Maths — Le calcul littéral : expressions et équations**

Mar 21 juil. . Semaine 4

Le calcul littéral utilise des lettres pour représenter des nombres. Réduire une expression : regrouper les termes semblables. Résoudre une équation : trouver la valeur de l'inconnue. Ex. : $2x + 5 = 13$ -> $2x = 8$ -> $x = 4$.

À RETENIR

- Une expression littérale contient des lettres : $3x + 5$.
- Simplifier : $3 \times a$ s'écrit $3a$; $a \times a$ s'écrit a^2 .
- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Tester une égalité : on remplace la lettre par la valeur et on vérifie.

EXEMPLESPour $x = 4$: $2x + 1 = 9$. $5x - 2x + 7 = 3x + 7$.**ASTUCE**

Pour résoudre une équation : isole l'inconnue en faisant la même opération des deux côtés du signe =.

MATHS**Exercices - Maths — Le calcul littéral : expressions et équations**

Mar 21 juil. . Semaine 4 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Résous : $3x + 7 = 22$. Quelle est la valeur de x ?☐ $x = 3$ ☐ $x = 5$ ☐ $x = 7$ ☐ $x = 9$ **Exercice 2** [Compléter] - Réduis l'expression : $4a + 3b - 2a + b = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Dans l'expression $5x^2 + 3x - 2$, le coefficient de x est 3.☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [QCM] - Si $x = 3$, quelle est la valeur de $2x^2 - x + 1$?☐ 10☐ 16☐ 13☐ 7

HISTOIRE

Histoire — L'Humanisme et la Renaissance

Mer 22 juil. . Semaine 4

La Renaissance (XVe-XVIe s.) est un renouveau intellectuel et artistique qui commence en Italie. L'Humanisme place l'Homme au centre (Érasme, Rabelais, Montaigne). L'imprimerie (Gutenberg, 1450) révolutionne la diffusion du savoir.

À RETENIR

- XVe-XVIe siècles : l'Humanisme place l'être humain au centre de la réflexion.
- L'imprimerie (Gutenberg, vers 1450) diffuse les idées et les savoirs.
- La Renaissance renouvelle les arts : perspective, mécènes, chefs-d'oeuvre.
- Grands noms : Léonard de Vinci, Michel-Ange, Érasme, Rabelais, Montaigne.

EXEMPLES

François Ier invite Léonard de Vinci en France et fait construire Chambord.

ASTUCE

Renaissance = retour aux textes antiques + curiosité pour l'Homme = Humanisme.

HISTOIRE**Exercices - Histoire — L'Humanisme et la Renaissance**

Mer 22 juil. . Semaine 4 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quel est le pays d'origine de la Renaissance ?

- ☐ France
- ☐ Espagne
- ☐ Italie
- ☐ Allemagne

Exercice 2 [Compléter] - Gutenberg invente l'imprimerie avec caractères mobiles vers ____.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'Humanisme met Dieu au centre de toute réflexion philosophique.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Quel auteur humaniste français a écrit Pantagruel et Gargantua ?

- ☐ Montaigne
- ☐ Rabelais
- ☐ Erasme
- ☐ Calvin

PHYSIQUE-CHIMIE

Physique-Chimie — Les mélanges et la dissolution

Jeu 23 juil. . Semaine 4

Un soluté se dissout dans un solvant pour former une solution. La concentration massique $c = m/V$ (g/L). Une solution saturée ne peut plus dissoudre de soluté. La solubilité dépend de la température.

À RETENIR

- Mélange homogène : on ne distingue plus les constituants (eau sucrée) ; hétérogène : on les distingue (eau + sable).
- Dissolution : le soluté (sel) se dissout dans le solvant (eau) -> solution.
- La masse se conserve : masse solution = masse eau + masse sel.
- Quand on ne peut plus dissoudre : la solution est saturée.

EXEMPLES

20 g de sel dans 100 g d'eau -> 120 g de solution salée.

ASTUCE

c (g/L) = masse du soluté (g) ÷ volume de la solution (L). Attention : volume de la solution, pas du solvant.

PHYSIQUE-CHIMIE**Exercices - Physique-Chimie — Les mélanges et la dissolution**

Jeu 23 juil. . Semaine 4 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle est la concentration d'une solution obtenue en dissolvant 5 g de sel dans 250 mL d'eau ?

- ☐ 0,5 g/L
- ☐ 2 g/L
- ☐ 20 g/L
- ☐ 12,5 g/L

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La solubilité d'un solide dans l'eau augmente généralement avec la température.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Dans une solution saline, l'eau est le ____ et le sel est le ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Comment sépare-t-on un mélange eau + sucre dissous ?

- ☐ Filtration
- ☐ Décantation
- ☐ Évaporation
- ☐ Distillation

ANGLAIS

Anglais — Le Present Perfect

Ven 24 juil. . Semaine 4

Le Present Perfect lie le passé au présent : une action passée dont le résultat est visible maintenant.

Forme : have/has + participe passé. Ex. : « I have lost my keys. » (= je les ai perdues et je ne les trouve toujours pas).

À RETENIR

- Present perfect = have/has + participe passé : I have finished.
- Il relie le passé au présent : bilan, expérience, résultat visible.
- Mots-repères : ever, never, just, already, yet.
- Ne l'utilise pas avec une date précise (là, c'est le past simple).

EXEMPLES

I have never been to London. / She has just arrived. / I visited London in 2024 (past simple).

ASTUCE

Marqueurs : just, already, yet, ever, never, since, for -> Present Perfect. Yesterday, last..., in 2020 -> Past Simple.

ANGLAIS**Exercices - Anglais — Le Present Perfect**

Ven 24 juil. . Semaine 4 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Which sentence uses the Present Perfect correctly?

- ☐ She has visited Paris last year.
- ☐ She has never been to Paris.
- ☐ She have visited Paris.
- ☐ She visited Paris since 2020.

Exercice 2 [Compléter] - « I ____ (eat) already. » -> Fill in with Present Perfect.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - « Have you ever tried sushi? » is a correct Present Perfect question.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Past Simple or Present Perfect? « He ____ (live) here for 10 years. »

- ☐ lived
- ☐ has lived
- ☐ is living
- ☐ was living

SEMAINE 5

Maîtriser

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 27 juil.** - Français — Les figures de style : métaphore, hyperbole, antithèse
- () **Mar 28 juil.** - Maths — Les angles et les triangles
- () **Mer 29 juil.** - Géographie — Le développement durable
- () **Jeu 30 juil.** - SVT — Les écosystèmes et la biodiversité
- () **Ven 31 juil.** - Technologie — La programmation par blocs

FRANÇAIS

Français — Les figures de style : métaphore, hyperbole, antithèse

Lun 27 juil. . Semaine 5

Métaphore : comparaison sans outil (« ses yeux sont des étoiles »). Hyperbole : exagération (« je t'ai dit mille fois »). Antithèse : opposition de deux idées (« je l'aime, je le hais »). Ces figures renforcent l'expression.

À RETENIR

- Comparaison : image AVEC outil (comme, tel que, pareil à).
- Métaphore : image SANS outil de comparaison.
- Hyperbole : exagération volontaire ; antithèse : opposition de deux idées.
- Personnification : une chose ou un animal se comporte comme un humain.

EXEMPLES

« Il est rusé comme un renard » : comparaison. « Cet homme est un renard » : métaphore. « Je meurs de soif » : hyperbole.

ASTUCE

Pour identifier une figure : cherche l'effet produit. Exagération = hyperbole. Opposition = antithèse. Comparaison sans « comme » = métaphore.

FRANÇAIS

Exercices - Français — Les figures de style : métaphore, hyperbole, antithèse

Lun 27 juil. . Semaine 5 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Identifie la figure dans « Il a pleuré des rivières de larmes ».

- ☐ Métaphore
- ☐ Comparaison
- ☐ Hyperbole
- ☐ Antithèse

Exercice 2 [Compléter] - « Partir, c'est mourir un peu » est une ____ (figure qui compare sans outil).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'antithèse rapproche deux idées similaires pour les renforcer.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Dans « La vie est un long fleuve tranquille », quelle figure identifie-t-on ?

- ☐ Hyperbole
- ☐ Comparaison
- ☐ Métaphore
- ☐ Antithèse

MATHS**Maths — Les angles et les triangles**

Mar 28 juil. . Semaine 5

Un triangle a 3 angles dont la somme = 180° . Triangle rectangle (1 angle 90°), isocèle (2 côtés égaux), équilatéral (3 côtés égaux). Le théorème de Pythagore : dans un triangle rectangle, $c^2 = a^2 + b^2$ (c = hypoténuse).

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut toujours 180° .
- Angle aigu $< 90^\circ$; angle droit = 90° ; angle obtus entre 90° et 180° .
- Triangles particuliers : isocèle (2 côtés égaux), équilatéral (3 côtés égaux, angles de 60°), rectangle (1 angle droit).
- Inégalité triangulaire : chaque côté est plus petit que la somme des deux autres.

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut $180 - 130 = 50^\circ$.

ASTUCE

Pythagore : l'hypoténuse est toujours le côté opposé à l'angle droit (le plus long côté).

MATHS**Exercices - Maths — Les angles et les triangles**

Mar 28 juil. . Semaine 5 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un triangle a deux angles de 45° chacun. Quel est le troisième angle ?

- ☐ 45°
- ☐ 90°
- ☐ 80°
- ☐ 100°

Exercice 2 [Compléter] - Dans un triangle rectangle avec les côtés 3 cm et 4 cm, l'hypoténuse mesure ____ cm.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60° .

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Un triangle isocèle a deux côtés de 7 cm et un angle au sommet de 40° . Quels sont les deux angles à la base ?

- ☐ 40° et 100°
- ☐ 70° et 70°
- ☐ 60° et 80°
- ☐ 50° et 90°

GÉOGRAPHIE**Géographie — Le développement durable**

Mer 29 juil. . Semaine 5

Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures (définition Brundtland, 1987). Il repose sur 3 piliers : économique, social et environnemental. Les ODD (Objectifs de Développement Durable) de l'ONU fixent 17 objectifs à atteindre d'ici 2030.

À RETENIR

- Le développement durable concilie trois piliers : économie, social, environnement.
- Répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux des générations futures.
- Gestes et solutions : énergies renouvelables, recyclage, transports doux, consommation responsable.
- Les États coopèrent : accords sur le climat, objectifs de développement durable de l'ONU.

EXEMPLES

Trier ses déchets, privilégier le vélo, économiser l'eau : des actions à notre échelle.

ASTUCE

Les 3 piliers du DD : Économie (croissance) + Social (équité) + Environnement (préservation).

GÉOGRAPHIE**Exercices - Géographie — Le développement durable**

Mer 29 juil. . Semaine 5 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Combien y a-t-il d'Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l'ONU ?

- ☐ 7
- ☐ 12
- ☐ 17
- ☐ 21

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le développement durable prend uniquement en compte l'aspect environnemental.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Le rapport Brundtland (1987) définit le développement durable comme répondant aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelle énergie est une énergie renouvelable ?

- ☐ Le pétrole
- ☐ Le charbon
- ☐ L'énergie éolienne
- ☐ Le gaz naturel

SVT

SVT — Les écosystèmes et la biodiversité

Jeu 30 juil. . Semaine 5

Un écosystème est l'ensemble formé par les êtres vivants (biocénose) et leur milieu (biotope). La biodiversité désigne la variété du vivant. Les chaînes alimentaires s'organisent en producteurs (végétaux) -> consommateurs primaires -> secondaires -> décomposeurs.

À RETENIR

- Un écosystème = un milieu + les êtres vivants qui l'habitent + leurs relations.
- Chaîne alimentaire : producteurs (végétaux) -> consommateurs -> décomposeurs.
- La biodiversité est la diversité des espèces, des milieux et des gènes.
- L'activité humaine peut la menacer : pollution, déforestation, surpêche.

EXEMPLES

Dans la mare : algues -> têtards -> poissons -> héron ; les bactéries décomposent.

ASTUCE

Biocénose = vivants. Biotope = milieu. Ensemble = écosystème.

SVT

Exercices - SVT — Les écosystèmes et la biodiversité

Jeu 30 juil. . Semaine 5 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Qu'est-ce que la biocénose ?

- ☐ () Le milieu physique d'un écosystème
- ☐ () L'ensemble des êtres vivants d'un écosystème
- ☐ () La quantité d'eau disponible
- ☐ () Les interactions entre les espèces seulement

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La disparition d'une espèce dans un écosystème n'affecte pas les autres espèces.

- ☐ () Vrai ☐ () Faux

Exercice 3 [Compléter] - Dans la chaîne : herbe -> lapin -> renard -> ver de terre, le ver de terre est un _____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Que désigne la biodiversité ?

- ☐ () La quantité de biomasse d'un écosystème
- ☐ () La variété des espèces vivantes et de leurs interactions
- ☐ () Le nombre d'individus d'une espèce
- ☐ () La résistance d'un écosystème aux perturbations

TECHNOLOGIE

Technologie — La programmation par blocs

Ven 31 juil. . Semaine 5

La programmation par blocs (Scratch, Blockly) permet de créer des programmes sans syntaxe complexe. Les concepts clés : séquence (instructions dans l'ordre), boucle (répétition), condition (si... alors...), variable (stockage d'une valeur).

À RETENIR

- Un programme = une suite d'instructions exécutées dans l'ordre.
- Les boucles répètent des instructions (répéter 10 fois...).
- Les conditions choisissent : si... alors... sinon...
- Les variables mémorisent des valeurs (score, vitesse...).

EXEMPLES

Jeu Scratch : SI le chat touche le mur ALORS score -1 SINON avancer de 10 pas.

ASTUCE

Séquence -> ordre. Boucle -> répétition. Condition -> choix. Variable -> mémoire.

TECHNOLOGIE**Exercices - Technologie — La programmation par blocs**

Ven 31 juil. . Semaine 5 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Qu'est-ce qu'une boucle en programmation ?

- ☐ Une instruction exécutée une seule fois
- ☐ Une erreur dans le code
- ☐ Une instruction répétée plusieurs fois
- ☐ Un type de variable

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans « si score > 10 alors afficher "Bravo" », la condition est « score > 10 ».

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Une ____ est un espace mémoire qui stocke une valeur pouvant changer au cours du programme.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Combien de fois s'exécutera le bloc dans « répéter 5 fois : dire Bonjour » ?

- ☐ 1 fois
- ☐ 5 fois
- ☐ 10 fois
- ☐ Indéfiniment

SEMAINE 6

Enrichir

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 3 août** - Français — Le discours rapporté (direct, indirect)
- () **Mar 4 août** - Maths — Le cercle : périmètre, aire et angles
- () **Mer 5 août** - Histoire — Les Grandes Découvertes
- () **Jeu 6 août** - Physique-Chimie — L'électricité : circuits et lois
- () **Ven 7 août** - Anglais — Le futur : will vs going to

FRANÇAIS

Français — Le discours rapporté (direct, indirect)

Lun 3 août . Semaine 6

Le discours direct cite les paroles exactes entre guillemets : « Je viendrai demain. ». Le discours indirect rapporte les paroles dans une subordonnée : Il dit qu'il viendrait le lendemain. Attention aux changements : pronoms, temps, indicateurs de temps.

À RETENIR

- Discours direct : on rapporte les paroles telles quelles, avec guillemets.
- Discours indirect : on rapporte avec une subordonnée (« Il dit que... »), sans guillemets.
- Au discours indirect : les pronoms, les temps et les repères changent.
- Après un verbe au passé : présent -> imparfait ; demain -> le lendemain ; je -> il/elle.

EXEMPLES

Direct : Il dit : « Je pars demain. » -> Indirect : Il dit qu'il partait le lendemain.

ASTUCE

Direct -> Indirect : « je » -> il/elle ; présent -> imparfait ; demain -> le lendemain ; « » disparaissent.

FRANÇAIS

Exercices - Français — Le discours rapporté (direct, indirect)

Lun 3 août . Semaine 6 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Transforme au discours indirect : « Je suis fatigué », dit-il.

- ☐ Il dit qu'il est fatigué.
- ☐ Il dit qu'il était fatigué.
- ☐ Il dit qu'il sera fatigué.
- ☐ Il a dit : « Je suis fatigué. »

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans le discours indirect, on conserve les guillemets.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - D.D. : « Viens demain ! » -> D.I. : Il lui a demandé de venir ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quel est le verbe introducteur dans « Elle murmura qu'elle avait peur. » ?

- ☐ avait
- ☐ peur
- ☐ murmura
- ☐ Elle

MATHS**Maths — Le cercle : périmètre, aire et angles**

Mar 4 août . Semaine 6

Périmètre d'un cercle : $P = 2R$. Aire d'un disque : $A = R^2$. Angle inscrit dans un demi-cercle = 90° .
3,14159. Si R est le rayon, $D = 2R$ est le diamètre.

À RETENIR

- Cercle : ensemble des points à égale distance (rayon) du centre.
- Périmètre = $2 \times \pi \times r$ (ou $\pi \times$ diamètre), avec π environ 3,14.
- Aire du disque = $\pi \times r^2$.
- Ne confonds pas : périmètre -> diamètre ; aire -> rayon au carré.

EXEMPLES

$r = 5 \text{ cm}$: périmètre = $2 \times \pi \times 5 = 31,4 \text{ cm}$; aire = $\pi \times 25 = 78,5 \text{ cm}^2$.

ASTUCE

Formules à retenir : $P = 2R$ et $A = R^2$. Pense à ne pas confondre périmètre (longueur) et aire (surface).

MATHS**Exercices - Maths — Le cercle : périmètre, aire et angles**

Mar 4 août . Semaine 6 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule la circonférence d'un cercle de rayon 5 cm. (3,14)

- ☐ 15,7 cm
- ☐ 31,4 cm
- ☐ 78,5 cm
- ☐ 10 cm

Exercice 2 [Compléter] - L'aire d'un disque de rayon 4 cm = ____ cm² (3,14)

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Le diamètre est égal à deux fois le rayon.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Un disque a un diamètre de 10 cm. Quelle est son aire ? (3,14)

- ☐ 31,4 cm²
- ☐ 78,5 cm²
- ☐ 314 cm²
- ☐ 15,7 cm²

HISTOIRE

Histoire — Les Grandes Découvertes

Mer 5 août . Semaine 6

À partir de 1492, les Européens explorent le monde : Christophe Colomb découvre l'Amérique (1492), Vasco de Gama atteint l'Inde (1498), Magellan circumnavigue le globe (1519-1522). Ces voyages ouvrent un commerce mondial mais engendrent la colonisation et la traite des esclaves.

À RETENIR

- XVe-XVIe siècles : les Européens explorent le monde (caravelle, boussole, astrolabe).
- 1492 : Christophe Colomb atteint l'Amérique en cherchant la route des Indes.
- 1519-1522 : l'expédition de Magellan réalise le premier tour du monde.
- Conséquences : nouveaux échanges, empires coloniaux, mais aussi conquêtes et traites.

EXEMPLES

Vasco de Gama contourne l'Afrique et atteint les Indes en 1498.

ASTUCE

1492 = Christophe Colomb en Amérique. 1498 = Vasco de Gama en Inde. 1522 = premier tour du monde (Magellan/Elcano).

HISTOIRE**Exercices - Histoire — Les Grandes Découvertes**

Mer 5 août . Semaine 6 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Qui a effectué le premier tour du monde ?

- ☐ Christophe Colomb
- ☐ Vasco de Gama
- ☐ Ferdinand Magellan (puis Elcano)
- ☐ Amerigo Vespucci

Exercice 2 [Compléter] - Christophe Colomb arrive en Amérique le 12 octobre ____.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Les Grandes Découvertes ont uniquement eu des conséquences positives pour les populations amérindiennes.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Quel navigateur portugais a atteint l'Inde en contournant l'Afrique en 1498 ?

- ☐ Christophe Colomb
- ☐ Magellan
- ☐ Vasco de Gama
- ☐ Bartolomeu Dias

PHYSIQUE-CHIMIE

Physique-Chimie — L'électricité : circuits et lois

Jeu 6 août . Semaine 6

Un circuit électrique comprend un générateur, des conducteurs et des récepteurs. Loi des noeuds (//): $I = I + I$. Loi des mailles (série): $U = U + U$. Loi d'Ohm : $U = R \times I$. Unités : tension U en Volt (V), intensité I en Ampère (A), résistance R en Ohm (Ω).

À RETENIR

- Un circuit électrique : générateur, fils, interrupteur, récepteurs (lampe, moteur).
- Circuit en série : une seule boucle ; si un élément grille, tout s'éteint.
- Circuit en dérivation : plusieurs boucles ; chaque récepteur est indépendant.
- Le courant ne passe que si le circuit est fermé ; attention aux courts-circuits !

EXEMPLES

Les prises de la maison sont en dérivation : débrancher la lampe n'éteint pas la télé.

ASTUCE

Loi d'Ohm : $U = R \times I$. Retiens : $U = R \times I \rightarrow$ triangle URI.

PHYSIQUE-CHIMIE**Exercices - Physique-Chimie — L'électricité : circuits et lois**

Jeu 6 août . Semaine 6 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle est l'intensité dans un circuit si la résistance est 10 et la tension 20 V ?

- ☐ 0,5 A
- ☐ 2 A
- ☐ 200 A
- ☐ 30 A

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - La tension aux bornes d'une résistance de 5 traversée par 3 A est ____ V.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Dans un circuit parallèle avec deux branches ($I = 0,3$ A, $I = 0,5$ A), quelle est l'intensité totale ?

- ☐ 0,2 A
- ☐ 0,3 A
- ☐ 0,8 A
- ☐ 1,5 A

ANGLAIS**Anglais — Le futur : will vs going to**

Ven 7 août . Semaine 6

« Will » = décision spontanée, prédiction. « Going to » = intention planifiée, futur certain visible. Ex. :
« I'll help you! » (spontané) vs « I'm going to visit London next month. » (planifié).

À RETENIR

- will + base verbale : prédiction, décision prise sur le moment (I'll help you!).
- be going to + base verbale : projet, intention déjà décidée (I'm going to visit Rome).
- On emploie aussi going to quand des indices annoncent l'avenir (Look at the clouds! It's going to rain.).
- Négations : won't / isn't going to.

EXEMPLES

Next summer, I am going to learn English. / Don't worry, I will help you.

ASTUCE

Spontané = will. Planifié / intention = going to. Preuve visible = going to.

ANGLAIS**Exercices - Anglais — Le futur : will vs going to**

Ven 7 août . Semaine 6 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Which is correct? The phone rings. -> « ____ answer it! »

- ☐ I'm going to answer it!
- ☐ I will answer it!
- ☐ I answer it!
- ☐ I am answering it!

Exercice 2 [Compléter] - « She has bought flour and eggs. She ____ make a cake. » (intention) -> ____

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - « Look at those clouds! It will rain. » correctly uses « will » for a visible prediction.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Choose the correct form: « We ____ visit Paris next summer - we've already booked the hotel. »

- ☐ will visit
- ☐ are going to visit
- ☐ visit
- ☐ visited

SEMAINE 7

Perfectionner

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 10 août** - Français — Le subjonctif présent
- () **Mar 11 août** - Maths — Les statistiques : moyenne, médiane, étendue
- () **Mer 12 août** - Géographie — L'Afrique : diversité et enjeux
- () **Jeu 13 août** - SVT — La géologie : plaques tectoniques et séismes
- () **Ven 14 août** - Anglais — Les modaux : can, could, must, should

FRANÇAIS

Français — Le subjonctif présent

Lun 10 août . Semaine 7

Le subjonctif exprime le doute, la volonté, la nécessité, le sentiment. Il est presque toujours dans une subordonnée introduite par « que ». Ex. : « Je veux que tu viennes. » Radical du présent + terminaisons : -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent.

À RETENIR

- Le subjonctif exprime le souhait, le doute, l'obligation, l'émotion.
- Il s'emploie après : il faut que, je veux que, bien que, avant que, pour que...
- Formation : que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions...
- Irréguliers : que je sois (être), que j'aie (avoir), que j'aille (aller), que je fasse (faire).

EXEMPLES

Il faut que tu fasses tes devoirs. / Je veux qu'il vienne. / Bien qu'il soit tard, il travaille.

ASTUCE

Mots déclencheurs du subjonctif : vouloir que, falloir que, douter que, bien que, pour que, avant que...

FRANÇAIS

Exercices - Français — Le subjonctif présent

Lun 10 août . Semaine 7 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Conjugue « finir » au subjonctif présent, 3e pers. du singulier.

- ☐ finit
- ☐ finisse
- ☐ finira
- ☐ finissait

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - « Il faut que tu saches la vérité. » est au subjonctif.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - « Bien qu'il ____ (pleuvoir), nous sortons. » Conjugue au subjonctif.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Dans quelle phrase le subjonctif est-il INCORRECTEMENT utilisé ?

- ☐ Je doute qu'il vienne.
- ☐ Je sais qu'il vient.
- ☐ Je veux qu'il vienne.
- ☐ Il faut qu'il vienne.

MATHS**Maths — Les statistiques : moyenne, médiane, étendue**

Mar 11 août . Semaine 7

Moyenne : somme des valeurs $\div$ nombre de valeurs. Médiane : valeur centrale d'une série ordonnée.
Étendue : valeur max - valeur min. Ces indicateurs statistiques décrivent une série de données.

À RETENIR

- Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.
- Médiane = valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés.
- Étendue = plus grande valeur - plus petite valeur.
- Ordonne TOUJOURS la série avant de chercher la médiane.

EXEMPLES

Série 8, 10, 13, 15, 19 : moyenne = 13 ; médiane = 13 ; étendue = 11.

ASTUCE

Moyenne = (somme) $\div$ n. Médiane = valeur du milieu (série ordonnée). Étendue = max - min.

MATHS**Exercices - Maths — Les statistiques : moyenne, médiane, étendue**

Mar 11 août . Semaine 7 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle est la moyenne de : 4, 8, 6, 10, 7 ?

- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 7,5
- ☐ 8

Exercice 2 [Compléter] - Série ordonnée : 3, 5, 7, 9, 11. La médiane est ____.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'étendue de la série 12, 5, 18, 3, 9 est 15.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Une série de 6 valeurs ordonnées est : 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quelle est la médiane ?

- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 6 ou 8

GÉOGRAPHIE**Géographie — L'Afrique : diversité et enjeux**

Mer 12 août . Semaine 7

L'Afrique est le 2e plus grand continent (30,3 M km²) avec 54 pays et 1,4 milliard d'habitants (2023).
Diversité : Afrique du Nord (Maghreb, monde arabe), Afrique subsaharienne (grande diversité culturelle). Enjeux : démographie, urbanisation, ressources naturelles, changement climatique.

À RETENIR

- L'Afrique : 54 États, plus de 1,4 milliard d'habitants, une population jeune et en forte croissance.
- Des ressources immenses (minerais, pétrole, terres agricoles) mais inégalement réparties.
- Des défis : accès à l'eau et à l'éducation, urbanisation rapide, changement climatique.
- Des dynamiques : métropoles en essor (Lagos, Le Caire), téléphonie mobile, jeunesse entreprenante.

EXEMPLES

Le Nigéria, pays le plus peuplé d'Afrique, dépasse 220 millions d'habitants.

ASTUCE

L'Afrique est très diverse : ne la considère pas comme un tout homogène. 54 pays = 54 situations différentes.

GÉOGRAPHIE**Exercices - Géographie — L'Afrique : diversité et enjeux**

Mer 12 août . Semaine 7 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Combien de pays composent le continent africain ?

- ☐ 44
- ☐ 48
- ☐ 54
- ☐ 60

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - L'Afrique est le continent le plus peuplé du monde.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Le plus long fleuve du monde, le ____, traverse plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Nord-Est.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelle est la capitale du Nigéria, pays le plus peuplé d'Afrique ?

- ☐ Lagos
- ☐ Abuja
- ☐ Dakar
- ☐ Nairobi

SVT

SVT — La géologie : plaques tectoniques et séismes

Jeu 13 août . Semaine 7

La surface de la Terre est divisée en plaques tectoniques en mouvement lent (quelques cm/an). Leurs mouvements (divergence, convergence, coulissement) provoquent séismes, volcans et formation des reliefs. Le foyer est l'origine du séisme, l'épicentre est le point en surface le plus proche.

À RETENIR

- La surface de la Terre est découpée en plaques tectoniques qui bougent de quelques cm par an.
- Aux frontières des plaques : séismes et volcans.
- Un séisme : rupture en profondeur (foyer), vibrations, épicentre en surface.
- On ne prédit pas les séismes, mais on construit des bâtiments parasismiques.

EXEMPLES

La « ceinture de feu » du Pacifique concentre la majorité des volcans actifs.

ASTUCE

Foyer = sous la terre (origine du séisme). Épicentre = point à la surface directement au-dessus du foyer.

SVT

Exercices - SVT — La géologie : plaques tectoniques et séismes

Jeu 13 août . Semaine 7 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Qu'est-ce que l'épicentre d'un séisme ?

- ☐ () Le point sous terre où le séisme prend naissance
- ☐ () Le point en surface situé au-dessus du foyer
- ☐ () La région la plus touchée par le séisme
- ☐ () L'instrument qui mesure les séismes

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Les plaques tectoniques se déplacent de plusieurs mètres par an.

- ☐ () Vrai ☐ () Faux

Exercice 3 [Compléter] - L'instrument qui enregistre les ondes sismiques s'appelle un ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Que se passe-t-il quand deux plaques tectoniques convergent ?

- ☐ () Elles s'écartent, créant un océan
- ☐ () L'une plonge sous l'autre (subduction) ou elles se heurtent (orogénèse)
- ☐ () Elles glissent l'une le long de l'autre sans déformation
- ☐ () Rien, les plaques sont immobiles

ANGLAIS**Anglais — Les modaux : can, could, must, should**

Ven 14 août . Semaine 7

Can = capacité/permission (présent). Could = capacité/permission (passé/poli). Must = obligation. Should = conseil/recommandation. Ex. : « You must wear a helmet. » (obligation) / « You should study more. » (conseil).

À RETENIR

- can = capacité/permission ; could = passé de can ou politesse.
- must = obligation forte ; mustn't = interdiction.
- should = conseil ; shouldn't = déconseillé.
- Le modal est toujours suivi de la base verbale sans to.

EXEMPLES

You must do your homework. / You shouldn't eat too much sugar. / Could you help me, please?

ASTUCE

Must = tu es obligé(e). Should = c'est conseillé. Can = tu es capable/tu peux. Could = tu pourrais (plus poli).

ANGLAIS**Exercices - Anglais — Les modaux : can, could, must, should**

Ven 14 août . Semaine 7 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Choose the correct modal: « You ____ stop at a red light. It's the law. »

- ☐ should
- ☐ could
- ☐ must
- ☐ can

Exercice 2 [Compléter] - « You look tired. You ____ go to bed early. » (advice) -> ____

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - « Could » can be used as a polite way to ask for permission.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - What does « She can't speak Russian. » mean?

- ☐ She is not allowed to speak Russian
- ☐ She doesn't know how to speak Russian
- ☐ She must not speak Russian
- ☐ She refuses to speak Russian

SEMAINE 8

Bilan final

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 17 août** - Français — Révision : grammaire et style
- () **Mar 18 août** - Maths — Révision : calcul et géométrie
- () **Mer 19 août** - Histoire-Géo — Révision : du Moyen Âge à nos jours
- () **Jeu 20 août** - Sciences — Révision SVT + Physique-Chimie
- () **Ven 21 août** - Grand Contrôle Final — Toutes matières

FRANÇAIS**Français — Révision : grammaire et style**

Lun 17 août . Semaine 8

Révis la subordonnée relative, les temps du passé, les figures de style, le subjonctif et le discours rapporté.

À RETENIR

- Semaine de révision : reprends grammaire (relative, discours rapporté), conjugaison (imparfait/passé simple, subjonctif) et figures de style.
- Relis tes encadrés À RETENIR avant de faire les exercices.
- Note tes erreurs dans un carnet : c'est la meilleure façon de progresser.

EXEMPLES

Auto-test : sais-tu citer les 4 pronoms relatifs principaux et 3 figures de style ?

ASTUCE

Relis chaque leçon des semaines précédentes avant de commencer.

FRANÇAIS

Exercices - Français — Révision : grammaire et style

Lun 17 août . Semaine 8 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Identifie la subordonnée dans : « Je cherche un livre qui soit facile à lire. »

- ☐ Je cherche un livre
- ☐ qui soit facile à lire
- ☐ soit facile
- ☐ à lire

Exercice 2 [Compléter] - Passe au discours indirect : « Je reviendrai demain », dit-elle. -> Elle dit qu'elle ____ le ____.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - « Ses yeux brillaient comme deux diamants. » est une métaphore.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Conjugue « avoir » au subjonctif présent, 1re pers. du singulier.

- ☐ j'ai
- ☐ j'aurai
- ☐ j'aie
- ☐ j'avais

MATHS**Maths — Révision : calcul et géométrie**

Mar 18 août . Semaine 8

Révisé les fractions, les relatifs, le calcul littéral, la géométrie et les statistiques.

À RETENIR

- Révision maths : fractions, relatifs, proportionnalité, calcul littéral, angles, cercle, statistiques.
- Refais les exercices où tu as hésité pendant l'été.
- Vérifie tes formules : périmètre du cercle, aire du disque, somme des angles d'un triangle.

EXEMPLES

Défi : calcule $1/2 + 1/4$, $(-5) + 8$, et l'aire d'un disque de rayon 3 cm.

ASTUCE

Montre toutes tes étapes de calcul.

MATHS**Exercices - Maths — Révision : calcul et géométrie**

Mar 18 août . Semaine 8 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Résous : $2x - 3 = x + 5$. Quelle est la valeur de x ?☐ $x = 2$ ☐ $x = 8$ ☐ $x = 4$ ☐ $x = 6$ **Exercice 2** [Compléter] - Calcule l'aire d'un disque de rayon 3 cm. (3,14) : ____ cm²

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - $(4) \times (3) = 12$ ☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [QCM] - La médiane de la série 1, 3, 4, 7, 9 est :☐ 3☐ 4☐ 4,8☐ 7

HISTOIRE

Histoire-Géo — Révision : du Moyen Âge à nos jours

Mer 19 août . Semaine 8

Révisé la société féodale, l'Humanisme, les Grandes Découvertes, le développement durable et la géographie mondiale.

À RETENIR

- Histoire : féodalité, Humanisme et Renaissance, Grandes Découvertes - replace-les sur une frise.
- Géographie : urbanisation, développement durable, l'Afrique.
- Associe chaque période à une date ou un personnage clé pour mémoriser.

EXEMPLES

1450 : imprimerie ; 1492 : Colomb ; 1519-1522 : Magellan.

ASTUCE

Construis une frise chronologique pour visualiser l'ordre des événements.

HISTOIRE**Exercices - Histoire-Géo — Révision : du Moyen Âge à nos jours**

Mer 19 août . Semaine 8 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Remet dans l'ordre : Grandes Découvertes / Moyen Âge / Renaissance

- ☐ Grandes Découvertes, Renaissance, Moyen Âge
- ☐ Moyen Âge, Renaissance, Grandes Découvertes
- ☐ Renaissance, Moyen Âge, Grandes Découvertes
- ☐ Moyen Âge, Grandes Découvertes, Renaissance

Exercice 2 [Compléter] - L'invention de ____ (vers 1450) révolutionne la diffusion du savoir en Europe.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Tokyo est la capitale et la plus grande ville du Japon.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Quel pays est le plus peuplé d'Afrique ?

- ☐ Afrique du Sud
- ☐ Égypte
- ☐ Nigéria
- ☐ Éthiopie

SCIENCES**Sciences — Révision SVT + Physique-Chimie**

Jeu 20 août . Semaine 8

Révis la digestion, la reproduction, les écosystèmes, la géologie, la lumière, les mélanges et l'électricité.

À RETENIR

- SVT : digestion, reproduction, écosystèmes et biodiversité, géologie.
- Physique-chimie : lumière, mélanges et dissolution, circuits électriques.
- Pour chaque notion, essaie de faire un schéma légendé de mémoire.

EXEMPLES

Schémas à refaire : le trajet des aliments, un circuit en dérivation, une chaîne alimentaire.

ASTUCE

Relis tes schémas et tes tableaux de résumé.

SCIENCES**Exercices - Sciences — Révision SVT + Physique-Chimie**

Jeu 20 août . Semaine 8 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle loi relie tension, résistance et intensité ?

- ☐ Loi de Newton
- ☐ Loi d'Ohm
- ☐ Loi de Snell-Descartes
- ☐ Loi de Faraday

Exercice 2 [Compléter] - Dans un écosystème, les végétaux sont appelés ____ car ils produisent leur propre matière organique.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Le foyer d'un séisme est toujours à la surface de la Terre.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Où se produit l'absorption des nutriments dans l'appareil digestif ?

- ☐ Dans l'estomac
- ☐ Dans le gros intestin
- ☐ Dans l'intestin grêle
- ☐ Dans le foie

FRANÇAIS

Grand Contrôle Final — Toutes matières

Ven 21 août . Semaine 8

Bravo, tu as terminé ton cahier de vacances 5ème ! Ce contrôle final teste toutes les matières de l'été. Prends ton temps et relis chaque question.

À RETENIR

- C'est le grand contrôle final : toutes les matières de l'été.
- Mets-toi en conditions : au calme, sans aide, chronomètre lancé.
- Corrige-toi ensuite avec les corrigés en fin de cahier et calcule ton score.
- Repère tes points faibles et relis les leçons correspondantes avant la rentrée.

EXEMPLES

Tu as travaillé tout l'été : montre tout ce que tu sais, et bonne rentrée en 5e !

ASTUCE

Tu as travaillé dur cet été. Fais confiance à tes révisions !

FRANÇAIS

CONTRÔLE FINAL - Exercices - Grand Contrôle Final — Toutes matières

Ven 21 août . Semaine 8 . Corrigés en fin de cahier

CONDITIONS DE CONTRÔLE

Travaille seul(e), au calme, sans regarder les leçons. Chronomètre-toi et note ton score !

Exercice 1 [QCM] - FRANÇAIS — Quel temps est employé dans « Il pleuvait depuis une heure quand l'orage éclata. » (2e verbe) ?

- ☐ Imparfait
- ☐ Passé simple
- ☐ Plus-que-parfait
- ☐ Passé composé

Exercice 2 [QCM] - MATHS — Résous : $5x + 2 = 3x + 10$. Valeur de x ?

- ☐ x = 2
- ☐ x = 3
- ☐ x = 4
- ☐ x = 6

Exercice 3 [Compléter] - HISTOIRE — En quelle année Christophe Colomb découvre-t-il l'Amérique ?

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - SVT — Comment s'appelle le point en surface situé au-dessus du foyer d'un séisme ?

- ☐ Hypocentre
- ☐ Épicentre
- ☐ Sismographe
- ☐ Magnitude

Exercice 5 [QCM] - ANGLAIS — Which sentence is correct?

- ☐ She has went to school.
- ☐ She went to school yesterday.
- ☐ She go to school yesterday.
- ☐ She is go to school.

Corrigés

Corrige-toi au stylo vert. Pour chaque exercice : la bonne réponse, puis une courte explication.

Semaine 1 - Revoir les fondamentaux

Lun 29 juin - Français — La subordonnée relative

1. **livre** - « que » reprend « livre » : c'est l'antécédent de la relative.
2. **où** - « où » est un pronom relatif de lieu : il reprend « ville » et indique un lieu.
3. **vrai** - « dont » = pronom relatif introduisant un complément avec « de ». Ici il reprend « auteur » et équivaut à « de qui ».
4. **qui crachait du feu** - « qui crachait du feu » est la relative : elle complète le nom « dragon ».
5. **Expansion du nom** - La relative est une expansion du nom : elle complète et précise le nom-noyau (l'antécédent).

Mar 30 juin - Maths — Les fractions : addition et soustraction

1. **5/6** - $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$. On rend les dénominateurs égaux à 6.
2. **5/8** - $3/4 = 6/8$. Donc $6/8 - 1/8 = 5/8$.
3. **faux** - $2/5 + 1/5 = 3/5$. Même dénominateur : on additionne uniquement les numérateurs.
4. **12** - Le plus petit commun multiple de 6 et 4 est 12.

Mer 1er juil. - Histoire — Le Moyen Âge : société féodale et chevalerie

1. **Les chevaliers** - Les chevaliers forment l'ordre de la noblesse guerrière, qui défend la société.
2. **vrai** - C'est le principe du contrat vassalique : le seigneur suzerain donne un fief, le vassal lui doit foi et hommage.
3. **chevalerie** - La chevalerie impose courage, loyauté, protection des faibles et défense de la foi chrétienne.
4. **La Renaissance** - Le Moyen Âge se termine en 1492 avec la découverte de l'Amérique. La Renaissance (XVe-XVIe s.) lui succède.

Jeu 2 juil. - SVT — La nutrition : digestion et absorption

1. **Dans l'intestin grêle** - L'intestin grêle, avec ses villosités, absorbe les nutriments issus de la digestion pour les passer dans le sang.
2. **vrai** - La salive contient de l'amylase salivaire, une enzyme qui dégrade l'amidon dès la bouche.
3. **foie** - Le foie produit la bile, stockée dans la vésicule biliaire, qui émulsionne les graisses dans l'intestin.
4. **Transformer les aliments en nutriments assimilables** - La digestion découpe mécaniquement et chimiquement les aliments en molécules simples (glucides, lipides, protéines) que les cellules peuvent utiliser.

Ven 3 juil. - Anglais — Le Present Simple vs Present Continuous

1. **watch** - « Every evening » signals a habit -> Present Simple. « I watch » (no -s for I).
2. **is running** - « Look! » signals something happening right now -> Present Continuous: is + running.
3. **faux** - « Know » is a stative verb (état mental) and cannot be used in the continuous form. Correct: « He knows the answer. »
4. **She never eats meat (habit/general truth)** - Present Simple negative: doesn't + V-base expresses a habitual fact or general truth.

Semaine 2 - Explorer et comprendre

Lun 6 juil. - Français — Le roman de chevalerie et la description

1. **Comparaison** - La comparaison utilise un outil de comparaison : ici « comme ». On compare la voix au miel.
2. **vrai** - La métaphore compare sans outil de comparaison : le soleil EST présenté directement comme une boule de feu.
3. **personnifié** - Attribuer une action humaine (hurler) à un élément non humain (vent) = personnification.
4. **Épée** - Épée, lance, heaume, destrier, tournoi... appartiennent au champ lexical de la guerre médiévale.

Mar 7 juil. - Maths — Les nombres relatifs

1. **8** - Même signe () : on additionne les valeurs absolues $3 + 5 = 8$, et on garde le signe . Résultat : 8.
2. **3** - Signes contraires : $|7| - |4| = 7 - 4 = 3$. On prend le signe du plus grand ($7 > 4$) donc 3.
3. **vrai** - Deux nombres opposés s'annulent : leur somme est toujours 0.
4. **3** - Sur la droite graduée, 3 est à droite de 8 : donc $3 > 8$. Plus un nombre négatif est proche de 0, plus il est grand.

Mer 8 juil. - Physique-Chimie — La lumière : réflexion et réfraction

1. **Elle ralentit et change de direction (réfraction)** - En passant dans un milieu plus dense (eau), la lumière ralentit et se rapproche de la normale : c'est la réfraction.
2. **vrai** - C'est la loi de la réflexion : angle d'incidence (i) = angle de réflexion (r), tous deux mesurés par rapport à la normale au miroir.
3. **ligne** - C'est le principe de propagation rectiligne de la lumière, fondamental en optique géométrique.
4. **La réfraction et dispersion de la lumière par les gouttes d'eau** - Les gouttes d'eau réfractent et dispersent la lumière blanche en ses couleurs composantes (rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet).

Jeu 9 juil. - Géographie — Les espaces urbains dans le monde

1. **10 millions** - Une mégapole est une agglomération de plus de 10 millions d'habitants. Ex. : Tokyo (37 M), Mumbai (21 M).
2. **vrai** - Depuis 2007, la population urbaine dépasse la population rurale au niveau mondial. En 2024 : ~56% d'urbains.
3. **Tokyo** - Tokyo-Yokohama est l'agglomération la plus peuplée du monde avec environ 37 millions d'habitants.
4. **L'extension des villes vers les zones rurales périurbaines** - La rurbanisation (ou périurbanisation) désigne l'étalement des agglomérations urbaines dans les espaces ruraux alentour.

Ven 10 juil. - Technologie — Les matériaux et leurs propriétés

1. **Le cuivre** - Le cuivre est un excellent conducteur électrique. C'est pourquoi on l'utilise dans les fils électriques.
2. **vrai** - Le plastique ne conduit ni la chaleur ni l'électricité : c'est un isolant. C'est pourquoi les prises électriques sont en plastique.
3. **translucide** - Translucide = laisse passer la lumière mais diffuse les images. Transparent = laisse voir nettement. Opaque = ne laisse pas passer la lumière.
4. **Du PET (plastique)** - Le PET (polytéréphtalate d'éthylène) est léger, transparent, résistant et recyclable : idéal pour les bouteilles d'eau.

Semaine 3 - Approfondir**Lun 13 juil. - Français — L'imparfait et le passé simple**

1. **traversa (passé simple)** - Avec « pendant que » (simultanéité/durée), on utilise l'imparfait pour les deux actions : « pendant qu'il traversait ».
2. **fut** - Être au passé simple : je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent.
3. **faux** - Le passé simple s'utilise pour les actions ponctuelles qui font avancer le récit. L'imparfait sert à la description, la durée, l'habitude.
4. **pleuvait / éclata** - Pleuvait (imparfait = description de fond) / éclata (passé simple = action soudaine et ponctuelle).

Mar 14 juil. - Fête nationale — Journée légère

1. **1789** - La Révolution française débute en 1789 avec la prise de la Bastille le 14 juillet.
2. **Fraternité** - Liberté, Égalité, Fraternité est la devise officielle de la République française depuis 1848.
3. **vrai** - La Marseillaise a été composée en 1792 par Rouget de Lisle à Strasbourg, pendant la Révolution.

Mer 15 juil. - Maths — La proportionnalité et les pourcentages

1. **30** - 15 % de 200 = $200 \times 15 \div 100 = 200 \times 0,15 = 30$.
2. **60** - Réduction = $80 \times 25/100 = 20$ €. Prix final = $80 - 20 = 60$ €.
3. **faux** - Ex. : $100 \text{ €} + 10 \% = 110 \text{ €}$. $110 \text{ €} - 10 \% = 110 \times 0,90 = 99 \text{ €}$. On n'obtient pas 100 €.
4. **15** - Coefficient = $10/4 = 2,5$. Pour $x = 6$: $y = 6 \times 2,5 = 15$.

Jeu 16 juil. - SVT — La reproduction humaine

1. **La rencontre et la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule** - La fécondation est la fusion du gamète mâle (spermatozoïde) et du gamète femelle (ovule) pour former un zygote (première cellule de l'embryon).
2. **9** - La gestation humaine dure environ 9 mois (38 à 40 semaines d'aménorrhée).
3. **faux** - L'ovule est le gamète FEMELLE. Le gamète mâle est le spermatozoïde.
4. **Zygote** - Le zygote est la toute première cellule formée après la fécondation. Il se divise ensuite pour former l'embryon.

Ven 17 juil. - Anglais — Le Past Simple (régulier et irrégulier)

1. **went** - « Go » is an irregular verb: go -> went -> gone. « Went » is the Past Simple form.

2. **visited** - « Visit » is regular: visit + ed = visited. « Last summer » confirms Past Simple.
3. **faux** - After the auxiliary « did », we use the base form: « Did you SEE the film? » not « saw ».
4. **She ate pizza yesterday.** - « Ate » is Past Simple of « eat » (irregular). « Yesterday » confirms the past.

Semaine 4 - Consolider

Lun 20 juil. - Français — Les types de textes : narratif, descriptif, argumentatif

1. **Narratif** - Un texte narratif raconte une histoire avec des personnages, des événements, une chronologie.
2. **faux** - Dans un texte argumentatif simple, on peut se contenter d'exposer sa thèse et ses arguments. La concession (contre-argument) enrichit l'argumentation mais n'est pas obligatoire.
3. **injonctif** - Le type injonctif (ou prescriptif) donne des ordres, des instructions, des conseils. Il utilise souvent l'impératif.
4. **De plus** - « De plus » (aussi : « en outre », « également ») introduit un argument qui s'ajoute au précédent. « Cependant », « mais », « pourtant » introduisent une opposition.

Mar 21 juil. - Maths — Le calcul littéral : expressions et équations

1. **x = 5** - $3x + 7 = 22 \rightarrow 3x = 22 - 7 = 15 \rightarrow x = 15 \div 3 = 5$. Vérification : $3 \times 5 + 7 = 15 + 7 = 22$
2. **2a + 4b** - On regroupe les termes en a : $4a - 2a = 2a$. Et les termes en b : $3b + b = 4b$. Résultat : $2a + 4b$.
3. **vrai** - Le coefficient de x (degré 1) est bien 3 dans cette expression polynomiale.
4. **16** - $2 \times (32) \div 3 + 1 = 2 \times 9 \div 3 + 1 = 18 \div 3 + 1 = 6 + 1 = 7$.

Mer 22 juil. - Histoire — L'Humanisme et la Renaissance

1. **Italie** - La Renaissance naît en Italie au XIVe-XVe s. (Florence, Venise, Rome) avant de se répandre en Europe.
2. **1450** - Vers 1450, Johannes Gutenberg perfectionne l'imprimerie à caractères mobiles en Allemagne, révolutionnant la diffusion des livres.
3. **faux** - L'Humanisme place l'Homme au centre (d'où le nom). Ce courant valorise la raison, l'éducation et la dignité humaine.
4. **Rabelais** - François Rabelais (1483-1553) est l'auteur de Gargantua et Pantagruel, romans humanistes et satiriques.

Jeu 23 juil. - Physique-Chimie — Les mélanges et la dissolution

1. **20 g/L** - $c = m/V = 5 \text{ g} \div 0,250 \text{ L} = 20 \text{ g/L}$. (250 mL = 0,250 L).
2. **vrai** - En général, chauffer l'eau permet de dissoudre plus de solide : la solubilité augmente avec la température (ex. sucre, sel).
3. **solvant / soluté** - Le solvant est le liquide dans lequel on dissout (eau). Le soluté est la substance dissoute (sel).
4. **Évaporation** - L'eau s'évapore en chauffant, laissant le sucre cristallisé. On peut aussi utiliser la distillation pour récupérer l'eau.

Ven 24 juil. - Anglais — Le Present Perfect

1. **She has never been to Paris.** - « Never » signals Present Perfect. « Last year » requires Past Simple. « Have » must agree with subject (she -> has).
2. **have already eaten** - Already + Present Perfect: have/has + past participle. Eat -> eaten (irregular).
3. **vrai** - « Ever » in questions about life experience -> Present Perfect: Have you + ever + past participle?
4. **has lived** - « For + duration » connecting past to present -> Present Perfect: he has lived here for 10 years (and still does).

Semaine 5 - Maîtriser

Lun 27 juil. - Français — Les figures de style : métaphore, hyperbole, antithèse

1. **Hyperbole** - « Des rivières de larmes » est une exagération (hyperbole) pour amplifier l'intensité des pleurs.
2. **métaphore** - Partir EST mourir un peu : on assimile le départ à une petite mort sans utiliser « comme ». C'est une métaphore.
3. **faux** - L'antithèse rapproche deux idées OPPOSÉES pour créer un contraste expressif. Ex. : « Blanc comme la neige, noir comme la nuit ».
4. **Métaphore** - La vie est assimilée à un fleuve tranquille sans outil de comparaison : c'est une métaphore filée.

Mar 28 juil. - Maths — Les angles et les triangles

1. **90°** - Somme des angles d'un triangle = 180°. $180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$. C'est donc un triangle rectangle isocèle.

2. **5** - Pythagore : $c^2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 \rightarrow c = 25 = 5 \text{ cm}$. (Triangle 3-4-5 : triangle de référence !)
3. **vrai** - 3 angles égaux dans un triangle $\rightarrow 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ chacun.
4. **70° et 70°** - Triangle isocèle $\rightarrow$ deux angles à la base égaux. $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$. $140^\circ \div 2 = 70^\circ$ chacun.

Mer 29 juil. - Géographie — Le développement durable

1. **17** - L'Agenda 2030 de l'ONU comprend 17 ODD adoptés en 2015, couvrant la pauvreté, la santé, l'éducation, le climat, etc.
2. **faux** - Le développement durable articule TROIS piliers : économique, social ET environnemental. Aucun des trois ne doit être sacrifié.
3. **futures** - C'est la définition fondamentale du développement durable : satisfaire les besoins actuels sans hypothéquer l'avenir.
4. **L'énergie éolienne** - L'énergie éolienne (vent) est renouvelable et ne produit pas de CO₂. Le pétrole, le charbon et le gaz sont des énergies fossiles non renouvelables.

Jeu 30 juil. - SVT — Les écosystèmes et la biodiversité

1. **L'ensemble des êtres vivants d'un écosystème** - La biocénose regroupe tous les êtres vivants (animaux, végétaux, champignons, bactéries) d'un écosystème donné.
2. **faux** - Les espèces sont interdépendantes dans un écosystème. La disparition d'une espèce peut déséquilibrer toute la chaîne alimentaire.
3. **décomposeur** - Les décomposeurs (vers de terre, bactéries, champignons) décomposent la matière organique morte et la restituent au sol.
4. **La variété des espèces vivantes et de leurs interactions** - La biodiversité englobe la diversité des espèces, des gènes et des écosystèmes. C'est un indicateur de la santé du vivant.

Ven 31 juil. - Technologie — La programmation par blocs

1. **Une instruction répétée plusieurs fois** - Une boucle (loop) permet de répéter un bloc d'instructions un certain nombre de fois ou tant qu'une condition est vraie.
2. **vrai** - La condition est l'expression booléenne évaluée (vraie ou fausse). Ici : $\text{score} > 10$ est la condition.
3. **variable** - Une variable est un conteneur nommé qui stocke une valeur (nombre, texte, booléen). Sa valeur peut être modifiée pendant l'exécution.
4. **5 fois** - La boucle « répéter 5 fois » exécute les instructions à l'intérieur exactement 5 fois.

Semaine 6 - Enrichir

Lun 3 août - Français — Le discours rapporté (direct, indirect)

1. **Il dit qu'il était fatigué.** - Verbe de parole au passé (dit) $\rightarrow$ on recule les temps. Présent $\rightarrow$ imparfait. « je » $\rightarrow$ il. Résultat : Il dit qu'il était fatigué.
2. **faux** - Dans le discours indirect, les guillemets disparaissent. Les paroles sont intégrées dans la phrase principale avec une conjonction (que).
3. **le lendemain** - Passage au D.I. : « demain » $\rightarrow$ « le lendemain ». L'ordre (impératif) devient infinitif avec « de ».
4. **murmura** - « Murmura » est le verbe introducteur du discours indirect. Il indique comment les paroles ont été dites.

Mar 4 août - Maths — Le cercle : périmètre, aire et angles

1. **31,4 cm** - $P = 2R = 2 \times 3,14 \times 5 = 31,4 \text{ cm}$.
2. **50,24** - $A = R^2 = 3,14 \times 42 = 3,14 \times 16 = 50,24 \text{ cm}^2$.
3. **vrai** - $D = 2R$. Si $R = 7 \text{ cm}$, alors $D = 14 \text{ cm}$. Le diamètre passe par le centre et relie deux points du cercle.
4. **78,5 cm²** - $D = 10 \text{ cm} \rightarrow R = 5 \text{ cm}$. $A = R^2 = 3,14 \times 25 = 78,5 \text{ cm}^2$.

Mer 5 août - Histoire — Les Grandes Découvertes

1. **Ferdinand Magellan (puis Elcano)** - L'expédition Magellan-Elcano (1519-1522) est la première à circumnaviguer le globe. Magellan mourut aux Philippines ; Elcano acheva le voyage.
2. **1492** - Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb et son équipage abordent l'île de Guanahani (Bahamas), croyant avoir atteint l'Asie.
3. **faux** - Les Grandes Découvertes ont entraîné la colonisation, l'exploitation et le déclin démographique catastrophique des populations amérindiennes (maladies, esclavage, violence).
4. **Vasco de Gama** - Vasco de Gama atteint Calicut (Inde) en 1498 en contournant le cap de Bonne-Espérance, ouvrant la route maritime des Indes.

Jeu 6 août - Physique-Chimie — L'électricité : circuits et lois

1. **2 A** - Loi d'Ohm : $I = U/R = 20/10 = 2 \text{ A}$.
2. **vrai** - Dans un circuit série, il n'y a pas de noeud : le même courant traverse tous les composants.
3. **15** - $U = R \times I = 5 \times 3 = 15 \text{ V}$.
4. **0,8 A** - Loi des noeuds (circuit parallèle) : $I = I + I = 0,3 + 0,5 = 0,8 \text{ A}$.

Ven 7 août - Anglais — Le futur : will vs going to

1. **I will answer it!** - Spontaneous decision at the moment of speaking -> will. There was no plan beforehand.
2. **is going to** - She has evidence of a plan (bought ingredients) -> going to. « She is going to make a cake. »
3. **vrai** - Actually, with visible evidence (clouds), « going to » is more natural: « It's going to rain. » However « will » for general predictions is also accepted.
4. **are going to visit** - Planned intention with evidence (hotel booked) -> going to.

Semaine 7 - Perfectionner

Lun 10 août - Français — Le subjonctif présent

1. **finisse** - Subjonctif présent de finir : que je finisse, tu finisses, il/elle finisse, nous finissions, vous finissiez, ils/elles finissent.
2. **vrai** - « Falloir que » déclenche le subjonctif. « Saches » est bien le subjonctif de « savoir ».
3. **pleuve** - « Bien que » déclenche le subjonctif. Pleuvoir au subjonctif : qu'il pleuve.
4. **Je sais qu'il vient.** - « Je sais que » exprime une certitude -> indicatif. Les autres déclenchent le subjonctif (doute, volonté, nécessité).

Mar 11 août - Maths — Les statistiques : moyenne, médiane, étendue

1. **7** - Somme = $4+8+6+10+7 = 35$. Nombre de valeurs = 5. Moyenne = $35/5 = 7$.
2. **7** - 5 valeurs -> la médiane est la 3e valeur (centrale). Série ordonnée : 3, 5, [7], 9, 11. Médiane = 7.
3. **vrai** - Max = 18, min = 3. Étendue = $18 - 3 = 15$.
4. **7** - Nombre pair de valeurs (6) -> médiane = moyenne des deux valeurs centrales : $(6+8)/2 = 7$.

Mer 12 août - Géographie — L'Afrique : diversité et enjeux

1. **54** - L'Afrique compte 54 États reconnus par l'Union africaine. C'est le continent avec le plus grand nombre de pays.
2. **faux** - L'Asie est le continent le plus peuplé (4,7 milliards). L'Afrique est le 2e avec environ 1,4 milliard d'habitants (2023).
3. **Nil** - Le Nil (6 650 km) est le plus long fleuve du monde. Il traverse l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte et se jette dans la Méditerranée.
4. **Abuja** - Abuja est la capitale fédérale du Nigéria depuis 1991. Lagos est la plus grande ville, mais pas la capitale.

Jeu 13 août - SVT — La géologie : plaques tectoniques et séismes

1. **Le point en surface situé au-dessus du foyer** - L'épicentre est le point à la surface terrestre directement au-dessus du foyer (hypocentre). C'est là où les secousses sont généralement les plus fortes.
2. **faux** - Les plaques tectoniques se déplacent très lentement : de quelques millimètres à quelques centimètres par an seulement.
3. **sismographe** - Le sismographe enregistre les vibrations du sol et produit un sismogramme. Il permet de localiser et de mesurer l'intensité des séismes.
4. **L'une plonge sous l'autre (subduction) ou elles se heurtent (orogénèse)** - La convergence entraîne soit la subduction (une plaque plonge sous l'autre -> volcans), soit la collision (formation de montagnes comme les Himalaya).

Ven 14 août - Anglais — Les modaux : can, could, must, should

1. **must** - « Must » expresses a strong obligation or a law. It's compulsory, not optional.
2. **should** - « Should » gives advice or a recommendation. It's not an obligation.
3. **vrai** - « Could I borrow your pen? » is more polite than « Can I borrow your pen? » Both ask for permission, but « could » is more formal and polite.
4. **She doesn't know how to speak Russian** - « Can » for ability: « can't » means she lacks the ability (she doesn't know how). Context makes it clear it's about ability, not permission.

Semaine 8 - Bilan final

Lun 17 août - Français — Révision : grammaire et style

1. **qui soit facile à lire** - « qui soit facile à lire » est une subordonnée relative (pronom relatif « qui », subjonctif car après un superlatif implicite/indefini).
2. **reviendrait / lendemain** - Verbe introducteur au passé : futur -> conditionnel (reviendrait). « Demain » -> « le lendemain ».
3. **faux** - La présence de « comme » en fait une COMPARAISON, pas une métaphore.
4. **j'aie** - Subjonctif présent d'avoir : que j'aie, tu aies, il ait, nous ayons, vous ayez, ils aient.

Mar 18 août - Maths — Révision : calcul et géométrie

1. **x = 8** - $2x + 3 = 5 + 3 \rightarrow x = 8$. Vérification : $2 \times 8 + 3 = 13 = 8 + 5$
2. **28,26** - $A = R^2 = 3,14 \times 9 = 28,26 \text{ cm}^2$.
3. **faux** - $(-4) \times (-3) = +12$. Moins $\times$ moins = plus. Les signes négatifs se compensent.
4. **4** - 5 valeurs ordonnées -> valeur centrale (3e) = 4.

Mer 19 août - Histoire-Géo — Révision : du Moyen Âge à nos jours

1. **Moyen Âge, Renaissance, Grandes Découvertes** - Moyen Âge (476-1492) -> Renaissance (XVe-XVIe s.) -> Grandes Découvertes (à partir de 1492, simultané à la Renaissance).
2. **l'imprimerie** - Gutenberg perfectionne l'imprimerie à caractères mobiles vers 1450, permettant la diffusion massive des livres et des idées humanistes.
3. **vrai** - Tokyo est la capitale du Japon et la plus grande agglomération du monde (~37 millions d'habitants).
4. **Nigéria** - Le Nigéria est le pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 220 millions d'habitants (2023).

Jeu 20 août - Sciences — Révision SVT + Physique-Chimie

1. **Loi d'Ohm** - La loi d'Ohm : $U = R \times I$. Elle relie la tension (U en Volts), la résistance (R en Ohms) et l'intensité (I en Ampères).
2. **producteurs** - Les végétaux (autotrophes) produisent de la matière organique par photosynthèse. Ils sont les producteurs primaires de tout écosystème.
3. **faux** - Le foyer (hypocentre) est le point dans la croûte terrestre où le séisme prend naissance. L'épicentre est en surface.
4. **Dans l'intestin grêle** - L'intestin grêle, grâce à ses villosités intestinales, est le siège principal de l'absorption des nutriments dans le sang.

Ven 21 août - Grand Contrôle Final — Toutes matières

1. **Passé simple** - « Éclata » est le passé simple du verbe éclater (3e groupe). Action soudaine et ponctuelle qui fait avancer le récit.
2. **x = 4** - $5x - 3x = 10 - 2 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$. Vérification : $5 \times 4 - 2 = 22 = 3 \times 4 + 10$
3. **1492** - 1492 est une date fondamentale : Colomb aborde le 12 octobre 1492 l'île de Guanahani (Bahamas), croyant atteindre l'Asie.
4. **Épicentre** - L'épicentre est le point à la surface terrestre directement au-dessus du foyer (hypocentre). Les secousses y sont généralement les plus intenses.
5. **She went to school yesterday.** - « Went » is the Past Simple of « go » (irregular). « Yesterday » confirms Past Simple. The others have errors.

Bravo !

Tu as terminé ton cahier de vacances.
Tu es prêt(e) pour la 5e : bonne rentrée !